

Statistiques.

I. Cumulons les valeurs.

Soit une série statistique étudiant un caractère quantitatif.

Caractère	x_1	x_2		x_p
Effectif	n_1	n_2		n_p

$x_1, x_2, \dots, x_p$ sont rangés dans l'ordre croissant.

a. effectifs cumulés croissants.

Définition : L'effectif cumulé croissant (respectivement décroissant) de x_i est la somme des effectifs des valeurs inférieures ou égales (respectivement supérieures ou égales à x_i).

Exemple : Ce tableau donne le nombre d'enfants âgés de 0 à 16 ans dans un échantillon de 100 familles.

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5
Effectifs	50	23	10	14	2	1
Effectifs cumulés croissants						

1. Remplir la ligne effectifs cumulés croissants.
2. Combien de familles ont au plus 2 enfants âgés de 0 à 16 ans ?
3. Combien de familles ont au moins trois enfants âgés de 0 à 16 ans ?

b. Fréquences cumulées.

Définition : La fréquence cumulée croissante (respectivement décroissante) de x_i est la somme des fréquences des valeurs inférieures ou égales (respectivement supérieures ou égales à x_i).

Exemple : Ce tableau donne la répartition des masses des nouveaux nés dans un hôpital.

Masse en kg	[1;2[	[2;2,5[	[2,5;3[	[3;3,5[	[3,5;4[	[4;5[
Fréquence	0,05	0,1	0,32	0,4	0,1	0,03
Fréquences cumulées décroissantes						

1. Remplir la ligne des fréquences cumulées décroissantes.
2. Quel est le pourcentage de nouveaux-nés pesant au moins 3 kg ?
3. Quel est le pourcentage de nouveaux-nés pesant au plus 4 kg ?

II. Représentations graphiques.

Il existe différents types de représentations graphiques. Elles ne sont pas toutes adaptées à la même situation.

- Le nuage de points : Elle est adaptée aux caractères quantitatifs discrets (série de valeurs numériques ayant un nombre fini de valeurs).
- L'histogramme : elle est adaptée aux caractères quantitatifs continus (série de valeurs numériques dont les valeurs sont regroupées en classe).
- La courbes de fréquences cumulées : elle est adaptée aux caractères quantitatifs. Elle permet de donner une estimation de la médiane et des quartiles lorsque les valeurs sont rangées par classe.
- Diagramme en boîtes : elle est adaptée aux caractères qualitatifs.

Exemple : Reprendre l'exemple précédent et tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes.

III. Paramètres.

Dans les paramètres, on peut distinguer deux types :

- les paramètres de position : la moyenne, la médiane, les quartiles.
- Les paramètres de dispersion : l'étendue, l'écart interquartile.

a. La moyenne.

Définition : Soit la série statistique suivante :

Caractère	x_1	x_2		x_p
Effectif	n_1	n_2		n_p

La moyenne de cette série statistique est le réel, noté $\bar{x}$, tel que

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{n_1 + n_2 + \dots + n_p}$$

Propriété : Soit la série statistique suivante :

Caractère	x_1	x_2		x_p
Fréquence	f_1	f_2		f_p

On peut calculer $\bar{x}$ à partir de la distribution des fréquences :

$$\bar{x} = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_p f_p$$

Exemples : Calculer les deux moyennes des exemples vus au I. Faire une phrase pour répondre à la question.

Propriété: Soit une série statistique de moyenne $\bar{x}$.

Si toutes les valeurs de la série statistique sont augmentées d'un nombre b , alors la moyenne de la série devient $\bar{x} + b$

Si toutes les valeurs de la série statistique sont multipliées par un nombre a , alors la moyenne de la série devient $\bar{x} \times a$

On parle de la linéarité de la moyenne.

Exemple :

1. Un commerçant achète des articles dont le prix moyen est de 22€. Afin de faire un bénéfice, il multiplie leur prix par 1,5.
Quel est le prix de vente moyen des articles de ce commerçant ?
2. Dans un autre magasin, le prix de vente moyen d'un article est de 43€. Pour liquider son stock, le gérant décide de baisser les prix de tous les articles de 5€. Quel est le prix moyen des articles en déstockage ?

b. La médiane.

La médiane est la valeur qui sépare le groupe en deux sous groupes de même effectif.

Méthode : La liste des N données est rangée par ordre croissant.

- Si la série est de taille impaire, ($N=2n+1$), la médiane est la donnée de rang $n+1$.
- Si la série est de taille paire ($N=2n$), la médiane est la demi-somme des données de rang n et $n+1$.

Exemple : Déterminer les médianes des séries suivantes :

a.

caractère	7	9	14	16	18
effectif	2	3	1	4	1
Effectifs cumulés croissants					

b.

caractère	5	10	15	20	25
effectif	8	2	5	3	2
Effectifs cumulés croissants					

Remarques :

- la médiane ne fait pas nécessairement partie de la liste des valeurs de la série.
- Pour une série regroupée en classe, la classe à laquelle appartient la médiane est appelée classe médiane.

c. Les quartiles.

Définition : La liste des N données est rangée par ordre croissant.

- Le premier quartile est la plus petite donnée Q_1 de la liste telle qu'au moins un quart des données de la liste soient inférieures ou égales à Q_1 .
- le troisième quartile est la plus petite donnée de la liste telle qu'au moins les trois quart des données de la liste soient inférieures ou égales à Q_3 .

Exercice : Dans une maternité, on a référencé les périmètres crâniens à la naissance de 290 nouveaux-nés.

Périmètres (en	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5
----------------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------

cm)												
Effectifs	4	19	17	20	59	62	43	20	18	18	4	6
Effectifs cumulés croissants												

1. Compléter la ligne des effectifs cumulés croissants.
 2. Déterminer la médiane Me et les quartiles Q_1 et Q_3 .
- Conclure par une phrase.

d. Les paramètres de dispersion.

Définition :

- la différence entre la plus grande et la plus petite données d'une série est l'étendue.
- La différence entre le troisième et le premier quartile, $Q_3 - Q_1$, est l'écart interquartile.

Remarque : L'écart interquartile est moins sensible que l'étendue aux données extrêmes.

Exemple : Calculer l'étendue et l'écart interquartile de la série statistique précédente.

Définition : Soit une série statistique $x_1, x_2, \dots, x_p$ une série statistique de moyenne $\bar{x}$.

Le nombre réel σ défini par $\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_p - \bar{x})^2}{n}}$ est appelé l'écart-type de la série.

Exemple : Déterminer l'écart-type de cette série statistique :

Valeur	0	1	2
Effectif	20	30	10

En règle générale, l'écart-type se calcule avec la calculatrice.